

Domanda 1Punteggio max.:
1,50Contrassegna
domanda

Sia dato il seguente insieme di attività caratterizzate da tempo di inizio e tempo di fine $[s, f)$:

$[0,6)$ $[1,4)$ $[6,10)$ $[12,14)$ $[8,12)$ $[8,11)$ $[3,8)$ $[3,5)$ $[2,13)$ $[5,9)$ $[5,7)$

Si determini mediante un algoritmo greedy l'insieme con il massimo numero di attività compatibili.

↵

A ▾

B

I

Formato della risposta:

- quale intervallo è stato considerato al passo $i=4$?
- l'intervallo $[8,12)$ fa parte della soluzione? sì/no
- insieme contenente il massimo numero di attività compatibili:

Domanda 2Punteggio max.:
2,50Contrassegna
domanda

Si determini mediante un algoritmo di programmazione dinamica una Longest Increasing Sequence della sequenza

8, 5, 7, 4, 9, 10, 3, 11, 6

↵

A ▾

B

I

Formato della risposta:

per i vettori L e P e per la LIS finale: elenco su una sola riga degli elementi separati da virgole o spazi:

$el1, el2, el3, \dots, eln$

Contenuto dei vettori L e P:

al passo $i=4$

L:

P:

al passo $i=6$:

L:

P:

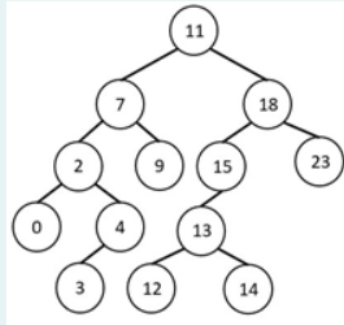
LIS:

Domanda 3

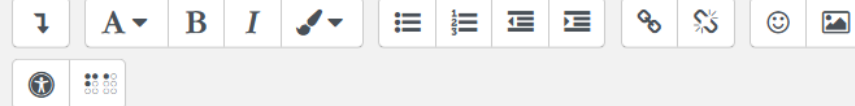
Punteggio max.:
1,00

Contrassegna
domanda

Sia dato il seguente BST:



Lo si estenda, aggiungendo in ogni nodo le informazioni necessarie alla funzione BSTselect.



Formato della risposta:

Informazioni aggiunte al nodo 11:

Archi percorsi per raggiungere il nodo con chiave di rango 10:

arco 1:

...

arco n:

Domanda 4

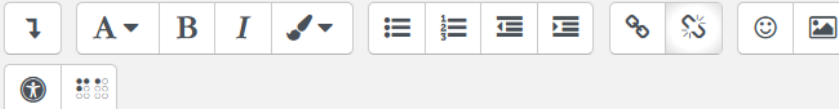
Punteggio max.:
2,00

Contrassegna
domanda

Sia data la sequenza di interi, supposta memorizzata in un vettore:

10 5 9 34 6 70 14 21 11 44 1 8 12 13

si eseguano i primi 2 passi dell'algoritmo di quicksort per ottenere un ordinamento ascendente, indicando ogni volta il pivot scelto. NB: i passi sono da intendersi, impropriamente, come in ampiezza sull'albero della ricorsione, non in profondità.



Formato della risposta: riportare le 2 partizioni del vettore originale e le due partizioni delle partizioni trovate al punto precedente.

Formato:

partizione del vettore originale:

|sottovettSX | pivot | sottovettDX|

partizione del sottovettore sinistro:

|sottovettSX1| pivot1 |sottovettDX1|

partizione del sottovettore destro

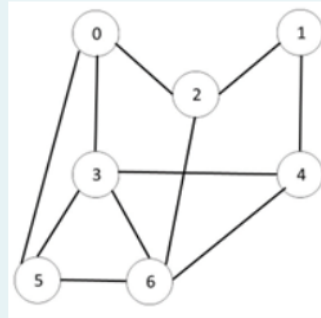
|sottovettSX2|pivot2|sottovettDX2|

Domanda 5

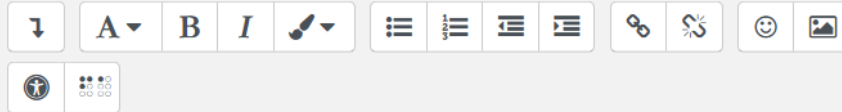
Punteggio max.:
1,00

Contrassegna
domanda

Si determinino i punti di articolazione del seguente grafo non orientato:



Si consideri **0** come vertice di partenza e, qualora necessario, si trattino i vertici secondo l'ordine numerico e si assuma che la lista delle adiacenze sia anch'essa ordinata numericamente.



Formato:

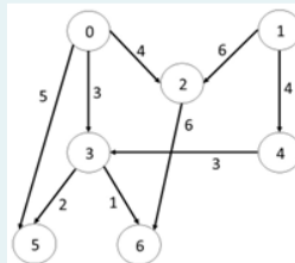
- elenco vertici che sono punti di articolazione
- elenco degli archi backward

Domanda 6

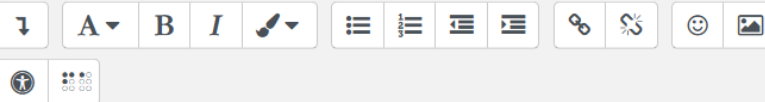
Punteggio max.:
2,00

Contrassegna
domanda

Si determinino per il seguente DAG pesato i valori di tutti i cammini MASSIMI che collegano il vertice **1** con ogni altro vertice:



Si trattino, qualora necessario, i vertici secondo l'ordine numerico e si assuma che la lista delle adiacenze sia anch'essa ordinata numericamente.



Formato: stime della distanza massima ad ogni passo

Passo 0

0: 1: 2: 3: 4: 5: 6:

Passo 1

0: 1: 2: 3: 4: 5: 6:

....

Passo n

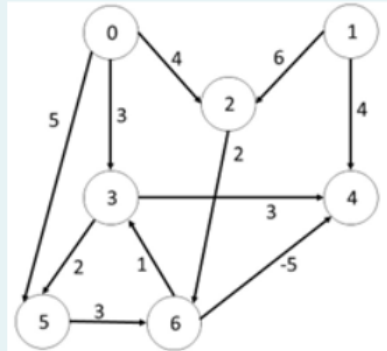
0: 1: 2: 3: 4: 5: 6:

Domanda 7

Punteggio max.:
2,00

Contrassegna
domanda

Si determinino per il seguente grafo orientato pesato mediante l'algoritmo di Bellman-Ford i valori di tutti i cammini minimi che collegano il vertice **0** con ogni altro vertice:



Si trattino, qualora necessario, i vertici secondo l'ordine numerico e si assuma che la lista delle adiacenze sia anch'essa ordinata numericamente.

↴

A ▾

B

I

✎ ▾

☰

☰

☰

☰

🔗

🔄

😊

🖼️

👤

👤👤👤👤

Formato: stime della distanza minima ad ogni passo (inf per ∞)

Passo 0 (inizializzazione)

0: ,1: ,2: ,3: ,4: ,5: ,6:

Passo 1

0: ,1: ,2: ,3: ,4: ,5: ,6:

Passo 2

0: ,1: ,2: ,3: ,4: ,5: ,6:

....

Passo 7

0: ,1: ,2: ,3: ,4: ,5: ,6:

È stato raggiunto un punto fisso? Sì/No. Se Sì, a quale passo?

Cosa significa raggiungere un punto fisso? In quale contesto?

Breve spiegazione:

Il risultato finale è ottimo? Sì/No

Breve motivazione:

Domanda 1

Punteggio max:
1,50Contrassegna
domandaSia dato il seguente insieme di attività caratterizzate da tempo di inizio e tempo di fine $[s, f]$: $[0,6]$ $[1,4]$ $[6,10]$ $[12,14]$ $[8,12]$ $[8,11]$ $[3,8]$ $[3,5]$ $[2,13]$ $[5,9]$ $[5,7]$

Si determini mediante un algoritmo greedy l'insieme con il massimo numero di attività compatibili.

Formato della risposta:

- quale intervallo è stato considerato al passo $i=4$? $[5,7]$
- l'intervallo $[8,12]$ fa parte della soluzione? sì/no **No**
- insieme contenente il massimo numero di attività compatibili: [1,5], [5,7], [8,11], [12,14]

Massimo numero di attività mutuamente compatibili

- Ordinare le attività in ordine di tempi di fine crescenti.
- Prendere la prima attività, e confrontarla con tutte le altre.
 - Se si intersecano, allora la seconda attività non si può prendere;
 - Se non si intersecano, allora la seconda attività si può prendere.
- La soluzione è definita mentre si percorrono le attività.

è greedy



$[1,5]$ | $[3,5]$ | $[0,6]$ | $[5,7]$ | $[7,8]$ | $[5,9]$ | $[6,10]$ | $[8,11]$ | $[8,12]$ | $[2,13]$ | $[12,14]$
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

$[1,5], [5,7], [8,11], [12,14]$
 → → →
 4 8 11

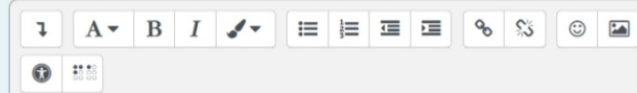
Domanda 2

Punteggio max.: 2,50

Contrassegna domanda

Si determini mediante un algoritmo di programmazione dinamica una Longest Increasing Sequence della sequenza

8, 5, 7, 4, 9, 10, 3, 11, 6



Formato della risposta:

per i vettori L e P e per la LIS finale: elenco su una sola riga degli elementi separati da virgole o spazi:

el1, el2, el3, ... eln

Contenuto dei vettori L e P:

al passo i=4

L:

P:

al passo i=6:

L:

P:

LIS:

i	0	1	2	3	4	5	6	7	8
A	6	2	8	9	4	5	10	11	7
L	1	1	2	3	2	3	4	5	4
P	-1	-1	0	2	1	4	3	6	5

ESEMPIO BONUS con 2

SLQ. VIND: 6 8 9 10 11

LIS di 5

Longest Increasing Sequence

- Definire una tabella con 3 righe: la prima contiene una sequenza, la seconda contiene la lunghezza L della sotto-sequenza e la terza contiene l'indice del valore precedente P nella sotto-sequenza.
 - I valori della lunghezza sono inizializzati a ~~X~~ 1
 - I valori del precedente sono inizializzati a -1.
- Il primo valore nella sequenza viene inizializzato con valori $L = 1, P = -1$.
- Dal secondo valore in poi, si controllano tutti i valori precedenti nella sequenza.
 - Se il valore è minore dell'elemento con cui si sta confrontando, allora si passa al successivo.
 - Se la lunghezza attuale è minore della lunghezza di uno qualsiasi degli elementi, allora si cambia il valore di L con la lunghezza dell'altro elemento incrementato di 1 e si cambia il valore di P con l'indice dell'elemento con cui si è confrontata la lunghezza.
- Ripetere il punto 3 fino al termine della sequenza.
- Per stampare la soluzione, a partire dall'elemento con valore L massimo, si stampa la sequenza relativa, definita dai predecessori di quell'elemento.

i: 4

L	1	1	2	1	3	1	1	1	1
P	-1	-1	1	-1	2	-1	-1	-1	-1

i: 6

L	1	1	2	1	3	4	1	1	1
P	-1	-1	1	-1	2	4	-1	-1	-1

SOTTO SEQUENZA 5-6 (SCELTO IL PRIMO VAL. MAXIMO)
RISULTO A 5, 3

A:	8	5	7	4	9	10	3	11	6
L:	1	1	2	1	3	4	1	5	2
P:	-1	-1	1	-1	2	4	-1	5	1
i:	0	1	2	3	4	5	6	7	8

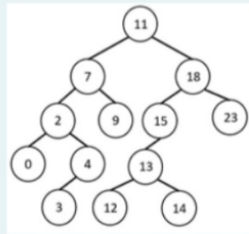
→ 5, 7, 9, 10, 11

Domanda 3

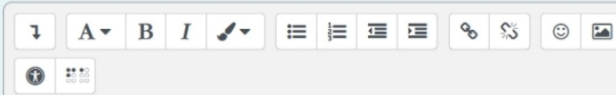
Punteggio max.: 1,00

Contrassegna domanda

Sia dato il seguente BST:



Lo si estenda, aggiungendo in ogni nodo le informazioni necessarie alla funzione BSTselect.



Formato della risposta:

Informazioni aggiunte al nodo 11: 13

Archi percorsi per raggiungere il nodo con chiave di rango 10:

arco 1:

...

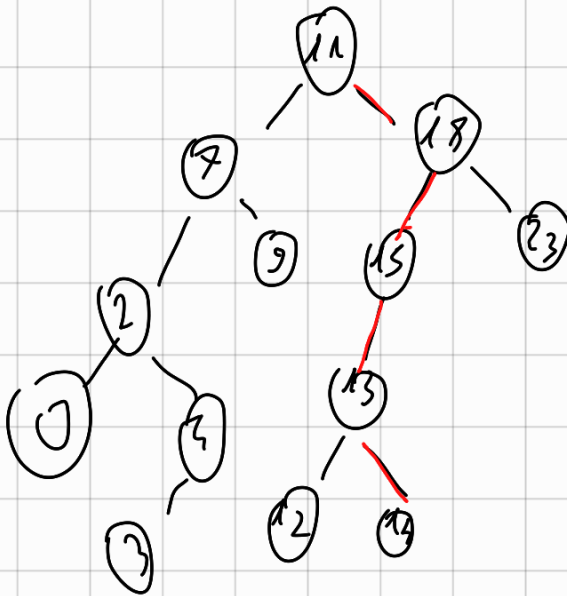
arco n:

$$\text{Vuole: } \text{size}(k) = L + R + 1$$

$$11: L + R + 1 \\ 6 + 6 + 1 = 13$$

$$K_{\text{new}}: K - Y$$

$$\begin{cases} Y < K \rightarrow \text{DESTRO}, K_{\text{new}} \\ Y > K \rightarrow \text{SINISTRA} \end{cases}$$



$$Y: \text{size: ALBELL} \text{ SINISTRA} + 1$$

$$K_{\text{new}} = K - Y$$



$$K: 10$$

$$Y: 7$$

$$K_{\text{new}} = 10 - 7 = 3$$

$$Y < K$$

DESTRO
AGG.

$$\rightarrow K: 3 \\ Y: 5$$

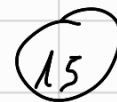
$$Y > K$$

SIN

$$\rightarrow K: 3 \\ Y: 4$$

$$Y > K$$

SIN



$$K: 3$$

$$Y: 2$$

$$K_{\text{new}} = 3 - 2 = 1$$

$$Y < K$$

DESTRO
AGG.



$$K: 1 \\ Y: 1$$

$$Y = K$$

TROVATO

Domanda 4

Punteggio max:
2,00Contrassegna
domanda

Sia data la sequenza di interi, supposta memorizzata in un vettore:

10 5 9 34 6 70 14 21 11 44 1 8 12 13

si eseguano i primi 2 passi dell'algoritmo di quicksort per ottenere un ordinamento ascendente, indicando ogni volta il pivot scelto. NB: i passi sono da intendersi, impropriamente, come in ampiezza sull'albero della ricorsione, non in profondità.

Formato della risposta: riportare le 2 partizioni del vettore originale e le due partizioni delle partizioni trovate al punto precedente.

Formato:

partizione del vettore originale: $\{ \text{sottovettSX} \mid \text{pivot} \mid \text{sottovettDX} \}$

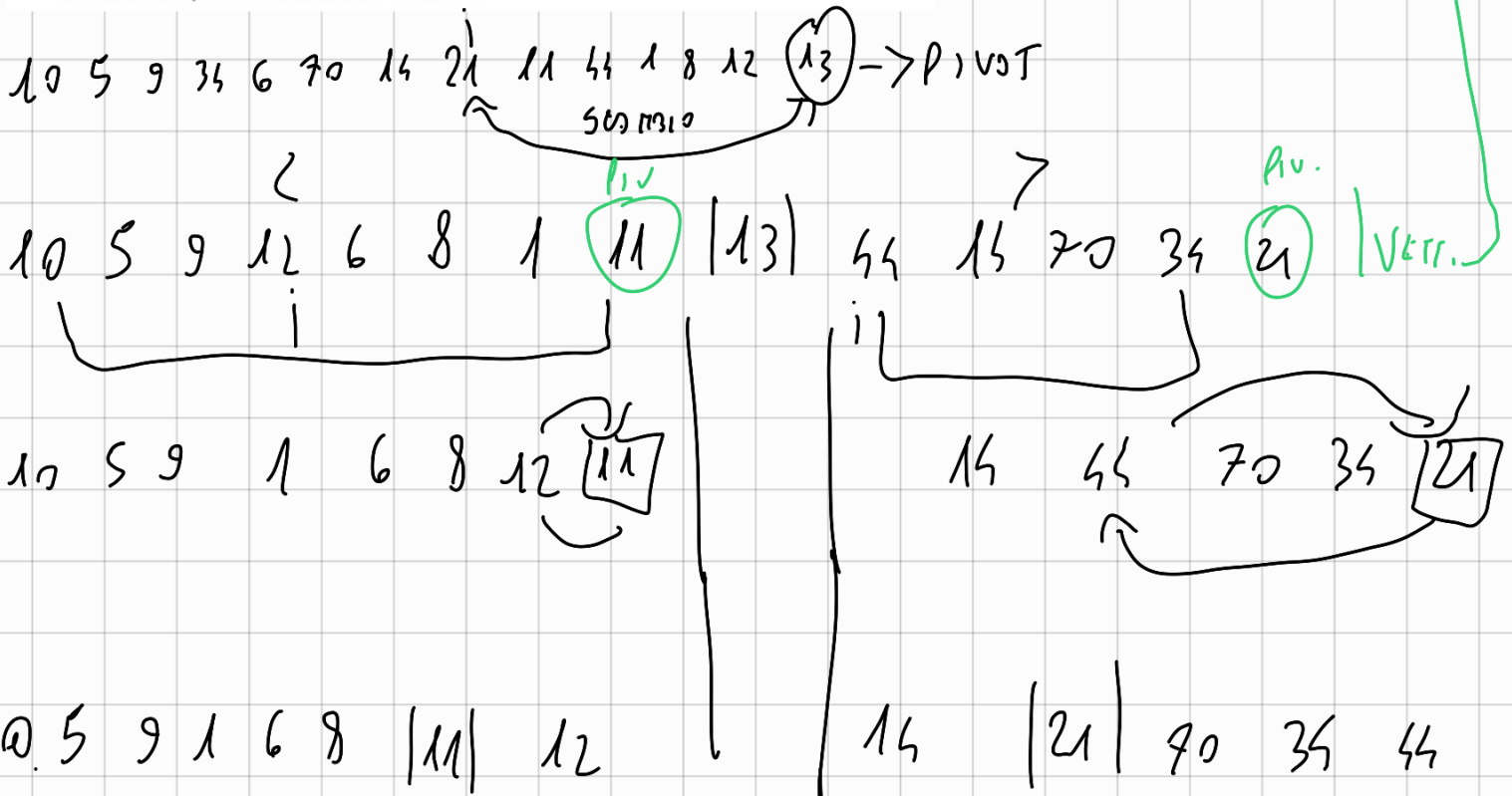
partizione del sottovettore sinistro: $\{ \text{sottovettSX1} \mid \text{pivot1} \mid \text{sottovettDX1} \}$

partizione del sottovettore destro: $\{ \text{sottovettSX2} \mid \text{pivot2} \mid \text{sottovettDX2} \}$

10 5 9 34 6 70 14 21 11 44 1 8 12 13

QuickSort

1. Definisci il pivot come l'elemento all'ultimo indice del vettore.
2. Definisci l'indice i come quello del primo elemento del vettore restante, e l'indice j come quello dell'ultimo elemento del vettore restante.
 - a. Scorri l'indice i a destra fino a trovare un elemento maggiore del pivot.
 - b. Scorri l'indice j a sinistra fino a trovare un elemento minore del pivot.
3. Confrontiamo gli indici.
 - a. Se $i \geq j$, passa al punto successivo.
 - b. Se $i < j$ scambia gli elementi all'indice i e all'indice j e ripeti dal punto 2.
4. Scambia l'elemento all'indice i con quello all'indice del pivot.
5. Utilizzando l'elemento pivot come divisore, dividi in due sotto-vettori il vettore principale, ed esegui il QuickSort su entrambi.
6. Termina quando il vettore è ordinato.

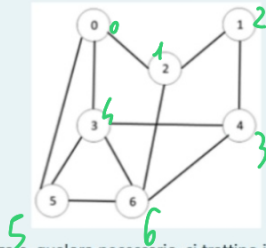


Domanda 5

Punteggio max:
1,00

Contrassegna
domanda

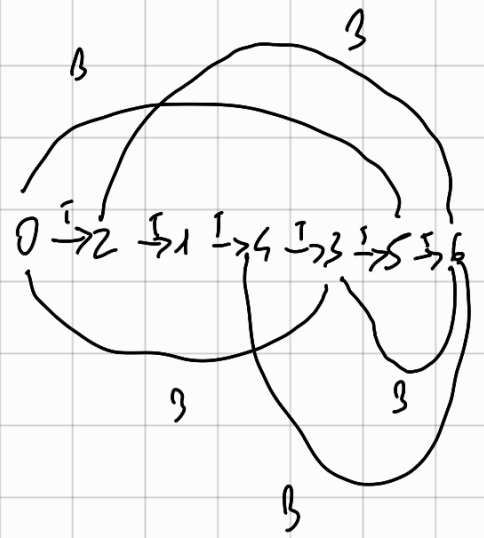
Si determinino i punti di articolazione del seguente grafo non orientato:



Si consideri **0** come vertice di partenza e, qualora necessario, si trattino i vertici secondo l'ordine numerico e si assuma che la lista delle adiacenze sia anch'essa ordinata numericamente.

Formato:

- elenco vertici che sono punti di articolazione **non ci sono**
- elenco degli archi backward



Punti di articolazione

1. Si applica la visita in profondità al grafo, ottenendo l'albero di visita in profondità con i relativi archi T, B, F, C.
2. I punti di articolazione sono tutti i nodi che mantengono connesso il grafo, anche definiti come nodi nella quale i nodi figli non hanno archi di tipo B che connettono ad un antenato del nodo candidato.

Contrassegna domanda

6
 1
 0
 2
 5
 4
 3

```

    graph LR
      0 ---|4| 1
      0 ---|3| 2
      0 ---|5| 3
      1 ---|6| 2
      1 ---|4| 4
      2 ---|6| 3
      2 ---|3| 4
      3 ---|2| 5
      3 ---|1| 6
      4 ---|2| 5
      4 ---|3| 6
  
```

[illegible]

	p_0	p_1	p_2	p_3	p_4	p_5	p_6	p_7
0	5							∞
1	2							2
2	5	6						6
3	∞			7				7
4	∞	4						4
5	∞				9			3
6	6		11		11			12

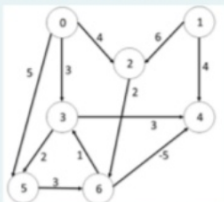
zi di teoria

- $$d(v) = \max_{u|(u,v) \in E} (d(u) + 1)$$

$$d(v) = \max_{u|(u,v) \in E} (d(u) + 1)$$

Domanda 7
Punteggio max.: 2,00
Contrassegna domanda

Si determinino per il seguente grafo orientato pesato mediante l'algoritmo di Bellman-Ford i valori di tutti i cammini minimi che collegano il vertice 0 con ogni altro vertice:



Si trattino, qualora necessario, i vertici secondo l'ordine numerico e si assuma che la lista delle adiacenze sia anch'essa ordinata numericamente.

Formato: stime della distanza minima ad ogni passo (inf per ∞)

Passo 0 (inizializzazione)
0: ,1: ,2: ,3: ,4: ,5: ,6:

Passo 1
0: ,1: ,2: ,3: ,4: ,5: ,6:

Passo 2
0: ,1: ,2: ,3: ,4: ,5: ,6:

.....

Passo 7
0: ,1: ,2: ,3: ,4: ,5: ,6:

È stato raggiunto un punto fisso? Sì/No. Se Sì, a quale passo? **Sì, 2**

Cosa significa raggiungere un punto fisso? In quale contesto?

Breve spiegazione:

Il risultato finale è ottimo? Sì/No **Sì, non ci sono cicli negativi**

Breve motivazione:

	p_0	p_1	p_2	p_3	p_4	p_5	p_6	p_7
0	0	0	0					
1	∞	∞	∞					
2	∞	4	4					
3	∞	3	3					
4	∞	1	1					
5	∞	5	5					
6		6	6					

punto fisso

✓ Faccio le stime

$(0,2)$ $(0,3)$ $(0,4)$ ~~$(1,2)$~~ ~~$(1,4)$~~ $(2,6)$

$(3,4)$ $(3,5)$ $(5,6)$ $(6,3)$ $(6,4)$

Algoritmo di Bellman-Ford

1. Si crea una tabella di dimensione $(N + 1) \times N$, con N numero di vertici del grafo. Si utilizzeranno le colonne per definire i passi, mentre le righe si usano per la distanza minima dal nodo scelto fino al nodo indicato nella riga.
2. Si ordinano gli archi in ordine lessicografico e si inizializza la prima colonna della tabella con valore ∞ e 0 sul nodo scelto.
3. Si guarda ogni arco nell'ordine definito. Se è presente un cammino con distanza minore per un determinato nodo, allora si inserisce nella tabella, al determinato nodo, una nuova distanza minima.
4. Si ripete fino a non avere variazioni della distanza minima. Se si hanno variazioni anche al passo $N + 1$, allora il grafo contiene un ciclo a peso negativo, e quindi il cammino minimo perde di senso.

	0	1	2	3	4	5	6	7
1	∞	4	4	4				
2	∞	∞	6	6				
3	0	0	0	0				
4	∞	∞	5	5				
5	∞	∞	7	7				
6	∞	5	5	5				
7	∞	∞	3	3				

Esempio di tabella (Tema d'esame 07/02/2023)

